

(Este exercício não vale nota)

O objetivo deste exercício é melhorar a performance de funções de multiplicação de matrizes.

Você deverá usar melhorar a performance das operações abaixo, usando as técnicas vistas em aula, inclusive (mas não restritos a) *unroll & jam* e usando a ferramenta **LIKWID** para comparar as performances e tempos com e sem otimização:

1. `multMatVet()` --> multiplica uma matriz tipo **MatRow** por um vetor
2. `multMatMat()` --> multiplica duas matrizes de tipo **MatRow**

São definidos 2 tipos abstratos de dados (vide arquivo **matriz.h**):

- **MatRow**: tipo para representar uma matriz implementada como um único vetor cujo conteúdo são as linhas da matriz, em sequencia;
- **Vetor**: tipo para representar um vetor simples.

O fator de *unroll* **UF** deve ser definido via macros em linguagem C no arquivo **matriz.h**.

Crie as funções **multMatVet_otim()** e **multMatMat_otim()**, que serão as versões otimizadas das funções originais.

Análise de Desempenho

Para analisar o desempenho das funções, você deve efetuar uma série de testes:

- **Cada teste** deve ser reportado sob a forma de um gráfico, onde a abscissa é o tamanho da matriz e ordenada é o valor dos indicadores abaixo.
- Cada teste deve ser executado para os seguintes tamanhos de matriz: **N**={64, 100, 128, 1024, 2000, 2048, 3000, 4096, 6000, 7000, 10000, 50000, 60000, 70000, 100000};

Os seguintes testes devem ser executados para **cada função** de multiplicação (uma tabela para cada teste de cada função):

- **Teste de tempo:** mostra o **tempo médio** do cálculo da função, **em milisegundos** (utilize a função "`timestamp()`" ou o próprio LIKWID para medir o tempo);
- **Cache miss L3:** utilizar o grupo **L3CACHE** do LIKWID, e apresentar o resultado de "**cache miss RATIO**";
- **Energia:** utilizar o grupo **ENERGY** do LIKWID, e apresentar o resultado de "**Energy [J]**";
- **Operações aritméticas:** utilizar o grupo **FLOPS_DP** do LIKWID e reportar **FLOPS_DP**, em "MFLOP/s"

É imprescindível que sejam respeitadas as seguintes condições:

- Os códigos devem ser compilados com GCC e as opções: **-O3 -mavx2 -march=native**
- Os testes devem utilizar os mesmos parâmetros e em igualdade de condições;
- O código deve ser instrumentado com a biblioteca do **LIKWID** para que se possa separar os contadores de cada função.
- Você deve documentar a arquitetura do processador utilizado nos testes. Estas informações podem ser obtidas com o comando "**likwid-topology -g -c**".
- Os códigos devem ser compilados na mesma máquina utilizada para os testes;
 - Utilize seu computador pessoal com Linux *standalone*, ou, se isto não é possível, utilize remotamente os computadores do laboratório. **NÃO É POSSÍVEL** usar o LIKWID em máquinas virtuais.
 - Para acessar remotamente as máquinas dos laboratórios, deve-se executar **ssh <login_DINF>@macalan.c3sl.ufpr.br** e depois, a partir deste host, executar **ssh <maq>**, onde **<maq>** = {hxxn ixx, jxx, conforme o laboratório}.
 - Antes de rodar experimentos, é necessário **FIXAR a frequência do processador**. Para isto, execute a seguinte linha de comando:

```
echo "performance" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy3/  
scaling_governor
```

- Utilizar o core de maior ordem de seu processador. Por exemplo, nos laboratórios do DINF, use sempre o **CORE 3** na hora de executar os experimentos:

```
likwid-perfctr -C 3 -g ...
```

- Após os experimentos, retorne o computador à frequência original

```
echo "powersave" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy3/      ?  
scaling_governor
```

Acesso aos arquivos

Os arquivos para este exercício encontram-se no git abaixo. As implementações das funções indicadas no enunciado **não estão** otimizadas.

https://gitlab.c3sl.ufpr.br/nicolui/ci1164_2023-otimiz.git

ou via linha de comando:

```
git clone git@gitlab.c3sl.ufpr.br:nicolui/ci1164_2023-otimiz.git
```

Para implementação de funções auxiliares (como **timestamp()**), pode-se usar o git abaixo (pastas **utils** e **gnuplot**):

<https://gitlab.c3sl.ufpr.br/nicolui/ci1164-utils>

 ci1164_2023-otimiz.tar	31 julho 2025, 14:46 PM
 ci1164-utils.tar	31 julho 2025, 14:46 PM
 gendata.sh	7 outubro 2025, 10:43 AM
 plot.gp	7 outubro 2025, 10:44 AM

Adicionar envio

Status de envio

Número da tentativa	Esta é a tentativa 1 .
Status de envio	Nenhum envio foi feito ainda
Status da avaliação	Não há notas
Última modificação	-
Comentários sobre o envio	> Comentários (0) ?

?